

其中 E_0 和 H_0 为电场强度和磁场强度的振幅。

5. 电磁场是物质的一种形态

变化的电场和变化的磁场相互激发，在空间形成电磁波。辐射出去的电磁波可以脱离激发它的场源而继续向前传播，说明电磁场是客观存在的物质。和实物粒子一样，电磁场也是物质存在的一种基本形态。电磁场的物质性主要体现在以下两点：（1）电磁场和实物粒子一样具有质量、动量和能量，在运动时遵守能量守恒和动量守恒；（2）电磁场和实物粒子一样既有波动性，又有粒子性，而且在一定条件下二者可以相互转化。近代物理实验已经证实了这一点，比如高能正、负电子对撞湮没成两个 γ 光子。

应用 8.5-2 如何获得遥远天体的信息？



中国天眼（FAST）

绝大多数天体都与我们相距遥远，获得天体信息的重要渠道之一是利用望远镜和探测器收集来自天体的电磁辐射（即电磁波）。从 1609 年伽利略开创天文望远镜的时代开始的 300 多年间，人类对于天体的观测主要集中在

可见光波段。20 世纪 40 年代，天文学家们陆续探测到了来自太阳和其它天体的无线电波（天文学上把天体发出的无线电波又叫射电波），由此迎来了射电望远镜时代。图为 2016 年在贵州平塘落成的世界最大单口径射电望远镜——“中国天眼”（FAST）。由于地球大气的不透明，来自天体的电磁波只有一小部分能达到地球表面。大气挡住了大部分的红外线、紫外线、X 射线和伽马射线。20 世纪 50 年代人造卫星上天，使得天文学从地面观测跃进到空间观测，从狭窄的光学波段、射电波段扩展到整个电磁波谱。2018 年我国首颗 X 射线天文卫星“慧眼”交付使用意味着我国高能天文研究也进入了空间观测的新阶段。现在在许多不同的电磁波段都在对大量天体进行着日常观测，不同波段的观测特征能互相补充，极大地拓展我们对不同天体乃至整个宇宙的认识。